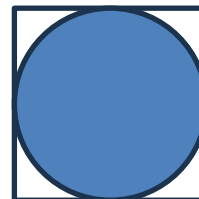




SOAL MATEMATIKA
UJIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan tepat!

1. ABCD merupakan persegi dengan panjang sisi 140 cm. Didalamnya terdapat sebuah lingkaran. Luas daerah yang tidak diarsir adalah



- A. 19600 B. 15400 C. 10500 D. 4900 E. 4200

Penyelesaian:

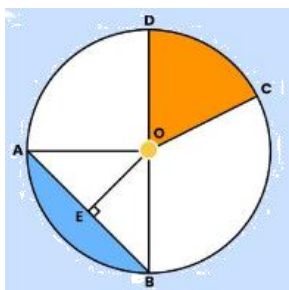
Luas persegi = $140 \times 140 = 19.600$,

Luas lingkaran = $\pi r^2 = \frac{22}{7} \times 70 \times 70 = 15.400$

Jadi Luas yang tidak diarsir adalah = $19.600 - 15.400 = 4.200$.

Jawab : E

2. Perhatikan unsur-unsur lingkaran pada gambar berikut:



Diketahui jari-jari 14 cm, maka panjang apotema adalah

- A. 7 B. $7\sqrt{2}$ C. 14 D. $14\sqrt{2}$ E. 28

Penyelesaian:

$$AO = OB = 14$$

$$\rightarrow (AB)^2 = (14)^2 + (14)^2 = 2 \cdot (14)^2$$

$$\leftrightarrow AB = \sqrt{2 \cdot (14)^2} = 14\sqrt{2}$$

$$\rightarrow EB = \frac{1}{2}AB = 7\sqrt{2}$$

sehingga

$$(OE)^2 = (OB)^2 - (EB)^2 = (14)^2 - (7\sqrt{2})^2 = 196 - 49 \cdot 2 = 196 - 98 = 98$$

$$\leftrightarrow OE = \sqrt{98} = \sqrt{49 \cdot 2} = 7\sqrt{2}$$

Jawab : B

3. Sebuah lingkaran yang memiliki $\angle AOB = 45^\circ$ dan jari-jari 28 cm. Panjang busur AB adalah
- A. 4 B. 8 C. 22 D. 28 E. 44

Penyelesaian:

$$\text{Panjang Busur AB} = \frac{45}{360} \times \text{Keliling lingkaran} = \frac{1}{8} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 28 = 22$$

Jawab: C

4. Nilai ujian kemampuan numerasi dari peserta seleksi pegawai di suatu instansi diperlihatkan pada tabel berikut:

Nilai Ujian	f
5	9
6	25
7	45
8	20
9	21

Seorang peserta seleksi dinyatakan lulus jika nilai ujiannya lebih tinggi dari nilai rata-rata ujian tersebut. Banyaknya peserta yang tidak lulus adalah

- A. 9 B. 34 C. 79 D. 99 E. 120

Penyelesaian:

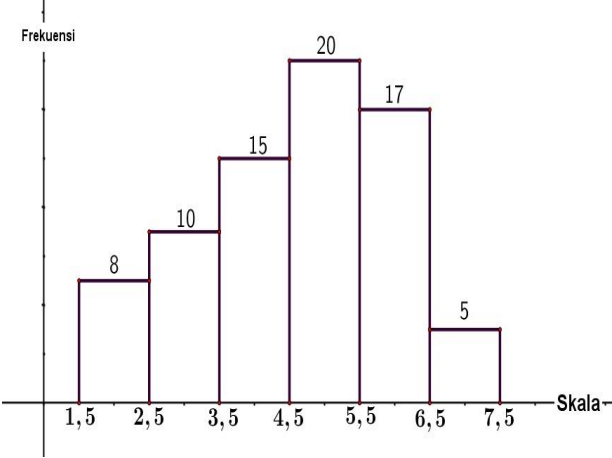
$$\bar{x} = \frac{5.9 + 6.25 + 7.45 + 8.20 + 9.21}{120} = \frac{45 + 150 + 315 + 160 + 189}{120} = \frac{859}{120} = 7,16$$

sehingga

Peserta yang tidak lulus adalah yang nilainya 5, 6, dan 7 yaitu sebanyak $9 + 25 + 45 = 79$

Jawab: C

5. Data gempa yang pernah terjadi di kota Cianjur pada bulan Mei hingga Juli ditunjukkan oleh histogram sebagai berikut. Modus data ini adalah



- A. 4,0 B. 5,0 C. 5,1 D. 6,0 E. 6,1

Penyelesaian:

Modus adalah data yang sering muncul. Dilihat dari frekuensi terbesar yaitu 20, maka modus ada di kelas ke-4

$$Tb = 4,5 \quad d_1 = 20 - 15 = 5 \quad d_2 = 20 - 17 = 3 \quad c = 5,5 - 4,5 = 1$$

$$M_o = Tb + c \cdot \frac{d_1}{d_1 + d_2} = 4,5 + 1 \cdot \frac{5}{5 + 3} = 4,5 + \frac{5}{8} = 4,5 + 0,625 = 5,125 \approx 5,1$$

Jawab: C

6. Simpangan baku dari data 6, 4, 5, 8, 2 adalah
- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{4}$ D. $\sqrt{5}$ E. $\sqrt{6}$

Penyelesaian:

$$\bar{x} = \frac{6 + 4 + 5 + 8 + 2}{5} = \frac{25}{5} = 5$$

$$\rightarrow \sum (x - \bar{x})^2 = 1^2 + (-1)^2 + 0^2 + 3^2 + (-3)^2 = 1 + 1 + 0 + 9 + 9 = 20$$

sehingga

$$S = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{20}{5}} = \sqrt{4}$$

Jawab: C

7. Perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut.

Nilai	Frekuensi
40 – 49	9
50 – 59	32
60 – 69	44
70 – 79	20
80 – 89	11
90 – 99	4

Kuartil atas dari data di atas adalah

- A. 70,25 B. 71 C. 71,75 D. 72 E. 72,5

Penyelesaian:

$$n = 120 \rightarrow \frac{3}{4}n = \frac{3}{4}.120 = 90$$

$$\sum f = 9 + 32 + 44 = 85 \text{ sehingga kuartil atas } (Q_3) \text{ ada di kelas ke } - 4 \text{ (Nilai } 70 - 79)$$

Dari kelas ke - 4 diperoleh:

$$f = 20$$

$$Tb = 70 - 0,5 = 69,5$$

$$c = 50 - 40 = 10$$

maka

$$Q_3 = Tb + c \left(\frac{\frac{3}{4}n - \sum F}{f} \right) = 69,5 + 10 \left(\frac{90 - 85}{20} \right) = 69,5 + \frac{5}{2} = 69,5 + 2,5 = 72$$

Jawab: D

8. Nomor pegawai pada suatu pabrik terdiri atas tiga angka dengan angka pertama bukan nol. Banyak nomor pegawai yang genap adalah
- A. 64 B. 85 C. 324 D. 425 E. 450

Penyelesaian:

Angka pertama bukan nol maka yang boleh angka 1,2,3, ... 9 → *ada 9 cara*

Angka ketiga genap yaitu 0,2,4,6,8 → *ada 5 cara*

Angka kedua boleh semuanya 0,1,2,3, ...,9 → *ada 10 cara*

sehingga

Banyaknya nomor rumah yang genap adalah 9 x 10 x 5 = 450

Jawab: E

9. Suatu SMK unggulan akan menyusun tim cerdas cermat yang beranggotakan 1 siswa RPL dan 2 siswa DKV. Jika di SMK tersebut terdapat 4 siswa RPL dan 5 siswa DKV yang berprestasi, maka komposisi tim cerdas cermat dapat di bentuk dengan ... cara.
- A. 20 B. 40 C. 50 D. 60 E. 120

Penyelesaian:

4 siswa RPL dipilih 1 → $4C_1 = \frac{4!}{3!1!} = \frac{4.3!}{3!.1!} = \frac{4}{1} = 4$

5 siswi DKV dipilih 2 → $5C_2 = \frac{5!}{3!2!} = \frac{5.4.3!}{3!.2!} = \frac{5.4}{2.1} = 5 . 2 = 10$

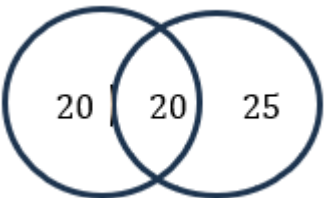
sehingga

Banyaknya tim cerdas cermat = 4 x 10 = 40

Jawab: B

10. Dari 100 siswa, 40 siswa hobinya menggambar, 45 siswa hobinya menyanyi, dan 20 siswa hobi kedua-duanya. Peluang siswa yang tidak menyukai kedua-duanya adalah
- A. 0,28 B. 0,30 C. 0,33 D. 0,35 E. 0,40

Penyelesaian:



Himpunan pertama suka menggambar: 40 – 20 = 20

Himpunan kedua suka menyanyi: 45 – 20 = 25

maka

Totalnya siswa yang suka menggambar, menyanyi dan suka keduanya: 20 + 20 + 25 = 65 orang, sehingga yang tidak suka keduanya aadalah 100 – 65 = 35

sehingga

Peluang siswa yang tidak menyukai keduanya adalah 35 / 100 = 0,35

Jawab: D

11. Diketahui matriks berikut:
 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
 Nilai A – 2B adalah

- A. $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}$ E. $\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}$

Penyelesaian:

$A - 2B = \begin{pmatrix} 2 - 2(-1) & 1 - 2.1 \\ 0 - 2.0 & -1 - 2.2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 2 & 1 - 2 \\ 0 - 0 & -1 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$

12. Diketahui matriks berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 3 & -2 \\ 0 & 5 & 2 \\ -1 & 6 & 2 \end{bmatrix}$$

Determinan matriks A adalah

- A. -30 B. -22 C. -2 D. 22 E. 42

Penyelesaian:

Salin lagi 2 kolom pertama di sebelah kanan, menggunakan aturan Sarrus

$$\begin{vmatrix} 7 & 3 & -2 \\ 0 & 5 & 2 \\ -1 & 6 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 0 & 5 \\ -1 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= (7 \cdot 5 \cdot 2 + 3 \cdot 2 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 \cdot 6) - (-1 \cdot 5 \cdot (-2) + 6 \cdot 2 \cdot 7 + 2 \cdot 0 \cdot 3)$$

$$= (70 - 6 + 0) - (10 + 84 + 0) = 64 - 94 = -30$$

Jawab: A

13. Diketahui $f(x) = 2x + 3$ dan $g(x) = 4 - 5x$ maka nilai $(f \circ g)(2)$ adalah

- A. -31 B. -9 C. 9 D. 10 E. 31

Penyelesaian:

$$(f \circ g)(2) = f(4 - 5 \cdot 2) = f(4 - 10) = f(-6) = 2(-6) + 3 = -12 + 3 = -9$$

Jawab: B

14. Diketahui $g(x) = \frac{2x}{x+3}$ maka $g^{-1}(x)$ adalah

- A. $\frac{3x}{2-2x}$ B. $\frac{2x}{x-3}$ C. $\frac{3x}{2-x}$ D. $\frac{2x}{x+3}$ E. $\frac{3x}{2+x}$

Penyelesaian:

$$g(x) = y = \frac{2x}{x+3}$$

$$\Leftrightarrow y(x+3) = 2x$$

$$\Leftrightarrow yx + 3y = 2x$$

$$\Leftrightarrow yx - 2x = -3y$$

$$\Leftrightarrow x(y-2) = -3y$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{-3y}{y-2} = \frac{3y}{-y+2} = \frac{3y}{2-y}$$

$$\Leftrightarrow x = g^{-1}(x) = \frac{3x}{2-x}$$

Jawab: C

15. Titik B (2,4) dirotasikan terhadap titik pusat O (0,0) sejauh 90° , maka bayangannya adalah

- A. $B'(2,-4)$ B. $B'(4,-2)$ C. $B'(-2,4)$ D. $B'(-4,-2)$ E. $B'(-4,2)$

Penyelesaian:

$P(x,y)$ dirotasikan sejauh 90° dengan titik pusat $O(0,0)$ maka bayangannya $P'(-y,x)$

sehingga

$B(2,4)$ dirotasikan sejauh 90° dengan titik pusat $O(0,0)$ maka bayangannya $B'(-4,2)$

Jawab: E

16. Luas sebuah persegi jika diketahui panjang sisinya $(2\sqrt{6} - 3)$ cm adalah

- A. $33 + 12\sqrt{6}$ D. $33 - 12\sqrt{6}$
B. $33 + 2\sqrt{6}$ E. $33 - 6\sqrt{6}$
C. $33 + 6\sqrt{6}$

Penyelesaian:

$$s = (2\sqrt{6} - 3)$$

sehingga

$$\begin{aligned} L &= (2\sqrt{6} - 3) \times (2\sqrt{6} - 3) \\ &= (2\sqrt{6} \cdot 2\sqrt{6}) + (2\sqrt{6} \cdot -3) + (-3 \cdot 2\sqrt{6}) + (-3 \cdot -3) \\ &= (24) + (-6\sqrt{6}) + (-6\sqrt{6}) + (9) \\ &= (24 + 9) + (-6\sqrt{6} - 6\sqrt{6}) \\ &= (33) + (-12\sqrt{6}) \\ &= 33 - 12\sqrt{6} \end{aligned}$$

Jawab: D

17. Persamaan bayangan dari $y = x^2 + 3x - 10$ setelah dicerminkan terhadap sumbu X adalah

- A. $y = -x^2 + 3x + 10$ D. $x = y^2 + 3y - 10$
B. $y = x^2 - 3x - 10$ E. $x = -y^2 - 3y + 10$
C. $y = x^2 + 3x + 10$

Penyelesaian:

$P(x,y)$ dicerminkan terhadap garis $y = x$ maka bayangannya $P' = (y,x)$

sehingga

$$y = x^2 + 3x - 10 \text{ bayangannya } x = y^2 + 3y - 10$$

Jawab: D

18. Nilai x yang memenuhi persamaan eksponen berikut:

$$3^{2x-5} = \frac{1}{27}$$

adalah

A. -1

B. -2

C. 0

D. 1

E. 2

Penyelesaian:

$$3^{2x-5} = \frac{1}{27}$$

$$\Leftrightarrow 3^{2x-5} = \frac{1}{3^3}$$

$$\Leftrightarrow 3^{2x-5} = 3^{-3}$$

sehingga

$$2x - 5 = -3$$

$$\Leftrightarrow 2x = -3 + 5$$

$$\Leftrightarrow 2x = 2$$

$$\Leftrightarrow x = 1$$

Jawab: D

19. Suatu barisan aritmatika diketahui suku ke-15 adalah 30 dan bedanya - 5. Suku ke - 6 adalah

A. 65

B. 70

C. 75

D. 80

E. 90

Penyelesaian:

$$U_{15} = a + 14b = 30$$

$$\Leftrightarrow a + 14(-5) = 30$$

$$\Leftrightarrow a - 70 = 30$$

$$\Leftrightarrow a = 100$$

sehingga

$$U_6 = a + 5b = 100 + 5(-5) = 100 - 25 = 75$$

Jawab: C

20. Pak Andi menabung di bank sebanyak Rp 6.000.000. Bank tersebut memberikan bunga tunggal 10% per tahun. Uang tabungan pak Andi setelah 2 tahun adalah

A. Rp 7.200.000,00

D. Rp 6.400.000,00

B. Rp 7.000.000,00

E. Rp 6.200.000,00

C. Rp 6.600.000,00

Penyelesaian:

$$\text{Bunga } 10\% = 10\%(6.000.000) = 600.000$$

$$\text{Modal Awal tahun} = U_1 = 6.000.000$$

$$\text{Tahun pertama} = U_2 = 6.000.000 + 600.000 = 6.600.000$$

$$\text{Tahun kedua} = 6.600.000 + 600.000 = 7.200.000$$

Jawab: A

Penyelesaian:

Garis melalui (0,4) dan (6,0) adalah $ax + by = ab \rightarrow 4x + 6y = 24 \leftrightarrow 2x + 3y = 12$
 $\leftrightarrow$ uji titik (0,0) $\rightarrow 2.0 + 3.0 \dots\dots 12 \leftrightarrow 0 \dots\dots 12$, karena yang diarsir adalah daerah yang BENAR, maka yang memuat titik (0,0) adalah yang SALAH karena berada di bawah garis. Sehingga apa hubungannya 0 dan 12 supaya SALAH, yaitu $0 \geq 12$, maka jawabannya adalah $2x + 3y \geq 12$

Jawab: A

24. Pertambahan penduduk tiap tahun di suatu daerah mengikuti deret geometri. Pertambahan penduduk pada tahun 2020 sebesar 45 orang dan pada tahun 2022 sebesar 180 orang. Pertambahan penduduk tahun 2027 adalah

- A. 3998 orang B. 4120 orang C. 4867 orang D. 5023 orang E. 5760 orang

Penyelesaian:

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
45	90	180	360	720	1440	2880	5760

Setiap tahun dengan mengalikan 2 tahun sebelumnya atau menggunakan rumus BG:

$U_1 = a = 45$

$r = 2$

sehingga

$Tahun\ 2027 = U_8 = a \cdot r^7 = 45 \cdot 2^7 = 45 \cdot 128 = 5.760$

Jawab: E

25. Perhatikan persamaan kuadrat di bawah ini:

- 1) $x^2 - 6x + 9 = 0$
- 2) $9x^2 + 6x + 1 = 0$
- 3) $x^2 - x - 1 = 0$
- 4) $4x^2 + 2x - 3 = 0$

Persamaan kuadrat yang mempunyai dua akar kembar ditunjukkan oleh nomor ...

- A. 1) dan 2) B. 1) dan 3) C. 1) dan 4) D. 2) dan 3) E. 2) dan 4

Penyelesaian:

Persamaan kuadrat yg mempunyai akar kembar jika $D = b^2 - 4ac = 0$

- 1) $\rightarrow D = (-6)^2 - 4.1.9 = 36 - 36 = 0$
- 2) $\rightarrow D = 6^2 - 4.9.1 = 36 - 36 = 0$
- 3) $\rightarrow D = (-1)^2 - 4.1.(-1) = 1 + 4 = 5$
- 4) $\rightarrow D = 2^2 - 4.4.(-3) = 4 + 48 = 52 \neq 0$

sehingga

Persamaan yang mempunyai dua akar kembar adalah persamaan 1 dan 2

Jawab: A

26. Hasil dari $(9x^{-2}y^3z^{-4})^2$ adalah

- A. $\frac{81y^4}{x^4z^8}$ B. $\frac{81x^4y^6}{z^8}$ C. $\frac{9y^6}{x^4z^8}$ D. $\frac{9x^4y^6}{z^8}$ E. $\frac{81y^6}{x^4z^8}$

Penyelesaian:

$$(9x^{-2}y^3z^{-4})^2 = 9^2x^{-2.2}y^{3.2}z^{-4.2} = 81x^{-4}y^6z^{-8} = \frac{81y^6}{x^4z^8}$$

Jawab: E

27. Kurva fungsi kuadrat $y = x^2 - 2x - 15$ memotong sumbu X pada koordinat ...

- A. $(-2,0)$ dan $(-15,0)$ D. $(-5,0)$ dan $(-3,0)$
B. $(-5,0)$ dan $(3,0)$ E. $(5,0)$ dan $(-3,0)$
C. $(5,0)$ dan $(3,0)$

Penyelesaian:

Kurva memotong sumbu X jika $y = 0$

$$x^2 - 2x - 15 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 5)(x + 3) = 0$$

$$\Leftrightarrow x - 5 = 0 \text{ atau } x + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 5 \text{ atau } x = -3$$

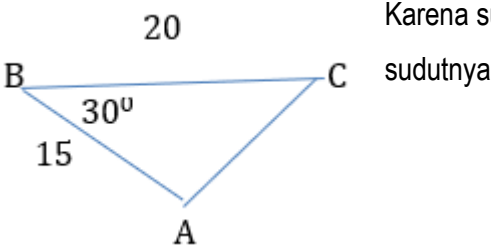
sehingga

Titik potong dengan sumbu X di $(5,0)$ dan $(-3,0)$

Jawab: E

28. Husain ingin membuat penopang atap replika rumah berbentuk segitiga samakali yang setiap sudutnya diberi nama A, B, dan C. Karena husain salah memotong, akhirnya yang terbentuk segitiga sembarang dengan panjang sisi AB = 15 cm, panjang sisi BC = 20 cm, dan besar sudut B adalah 30° . Luas segitiga ABC adalah cm^2

Penyelesaian:



Karena sudut diapit oleh 2 sisi maka luas segitiga adalah $\frac{1}{2} \times 2$ sisinya $\times$ sinus sudutnya

$$L = \frac{1}{2} \times 15 \times 20 \times \sin 30^\circ = 15 \times 10 \times \frac{1}{2} = 75$$

29. Suatu tiang akan dipancang ke dalam tanah. Biaya pemancangan untuk kedalaman satu meter pertama Rp 900.000, satu meter kedua Rp 1.100.000,00, demikian seterusnya. Jika pertambahan biaya tetap menurut barisan aritmetika, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk pemancangan tiang sedalam delapan meter adalah

- A. Rp 12.800.000,00 D. Rp 11.600.000,00
B. Rp 12.400.000,00 E. Rp 11.200.000,00
C. Rp 12.0000.000,00

Penyelesaian:

$$U_1 = a = 900.000,$$

$$U_2 = 1.100.000$$

maka diperoleh

$$b = 1.100.000 - 900.000 = 200.000$$

dan

$$U_8 = a + 7b = 900.000 + 7(200.000) = 900.000 + 1.400.000 = 2.300.000$$

sehingga

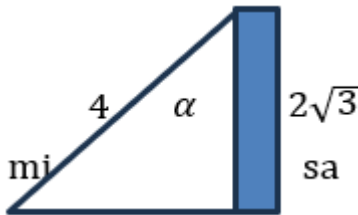
$$S_n = \frac{n}{2}(a + U_n)$$

$$\leftrightarrow S_8 = \frac{8}{2}(900.000 + 2.300.000) = 4(3.200.000) = 12.800.000$$

Jawab: A

30. Sebuah tangga yang panjangnya 4 meter disandarkan ke bagian paling atas sebuah tembok. Jika tinggi tembok $2\sqrt{3}$ meter, maka sudut yang dibentuk oleh tangga dan tembok adalah
- A. 15^0 B. 30^0 C. 45^0 D. 60^0 E. 75^0

Penyelesaian:



$$\cos \alpha = \frac{sa}{mi} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\rightarrow \alpha = 30^0$$

Jawab: B

Selamat Mengerjakan!
******Kejujuran Membawakan Keberkahan******